20

FISIOLOGÍA · TEMA 20

Introducción al sistema respiratorio

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Ventilación** (atmósfera ↔ pulmones) · **respiración externa** (alvéolo ↔ sangre) · **transporte de gases** · **respiración interna** (sangre ↔ células) · **respiración celular** (mitocondria: consume O_2 y produce ATP y CO_2).
- El **cartílago cricoides** separa vías aéreas **superiores** (nariz, faringe, laringe) e **inferiores** (tráquea y árbol bronquial).
- **Zona de conducción** (tráquea → bronquiolos terminales): no intercambia, es el **espacio muerto anatómico**. **Zona respiratoria** (bronquiolos respiratorios → alvéolos): intercambio.
- **Neumocitos I**: planos, los más numerosos, ahí ocurre la difusión. **Neumocitos II**: cúbicos, fabrican el **surfactante**. Simpático = **broncodilatación**; parasimpático = **broncoconstricción**.
- **Pleura** (parietal y visceral) con líquido y presión **negativa** que mantiene el pulmón expandido; aire en la pleura = **neumotórax**.

1. ¿Por qué respiramos? IMPORTANTE

Las células necesitan ATP, y obtenerlo por vía aeróbica exige **captar O_2** y **eliminar CO_2**.

- **O_2**: aceptor final de electrones en la mitocondria. Imprescindible, pero tóxico en exceso.
- **CO_2**: producto de desecho, pero necesario: es el principal **regulador de la respiración** (si sube, respiramos más) y del pH.
- No tenemos **reserva de O_2**: dependemos continuamente del aire, que siempre tiene un **21 % de O_2**.

Concepto	Qué es
Ventilación	Intercambio de aire entre la **atmósfera y los pulmones** (inspiración y espiración)
Respiración externa (pulmonar)	Intercambio de O_2 y CO_2 entre **alvéolo y sangre**. Es cíclica
Transporte de gases	O_2 de los pulmones a las células y CO_2 al revés, por la sangre
Respiración interna (tisular)	Intercambio entre **sangre y células**. Es continua
Respiración celular	Reacciones metabólicas que **consumen O_2** y producen ATP y CO_2

El sistema respiratorio trabaja junto con el **circulatorio** (transporte), el **nervioso** (control) y el **locomotor** (músculos de la ventilación).

2. Otras funciones del sistema respiratorio IMPORTANTE

- **Equilibrio ácido-base** (eliminando CO_2).
- **Acondicionamiento del aire** y balance de calor.
- **Metabolismo de sustancias**: en el pulmón la **ECA convierte la angiotensina I en angiotensina II**; algunas células liberan serotonina.
- Vía de administración de **fármacos** (inhaladores).
- **Fonación** y **olfato**.
- **Defensa**: pelos y moco (filtro), **cilios** (transporte mucociliar), macrófagos alveolares, tos y estornudo.

3. Vías aéreas superiores MUY IMPORTANTE

Por encima del **cartílago cricoides**: cavidad nasal y oral, **faringe** (nasofaringe, orofaringe y laringofaringe) y **laringe**.

- **Nariz**: **acondiciona** el aire: lo **filtra** (pelos y cilios), lo **humedece** (moco de las células caliciformes) y lo **calienta a 37 °C** (mucha vascularización; los cornetes aumentan la superficie). Al pasar el cricoides el aire debe estar a 37 °C y saturado de vapor.
- **Faringe**: cruce de caminos; dirige el aire a la laringe y la comida al esófago.
- **Laringe**: **fonación** (cuerdas vocales), **protección** (impide que el bolo entre en la vía aérea) y **expectoración** (tos).

4. Vías aéreas inferiores MUY IMPORTANTE

Al ramificarse, cada conducto es más estrecho, pero el **área total aumenta muchísimo**: la superficie alveolar es de **100-200 m²** (una pista de tenis), con ≈ 480 millones de alvéolos.

Zona	Estructuras	Características
De conducción	Tráquea, bronquios, bronquiolos y bronquiolos terminales	**No intercambia gases** = **espacio muerto anatómico**. Calienta, humedece y filtra. Tráquea y bronquios con **cartílago**, células caliciformes y ciliadas. Los bronquiolos **no tienen cartílago** y sí mucho **músculo liso** (regulan el flujo)
De transición y respiratoria	Bronquiolos respiratorios, conductos y sacos alveolares (alvéolos)	**Intercambio de gases**. Sin cartílago ni cilios, superficie lisa

En los bronquiolos terminales aparecen las **células de Clara** (protección, degradan toxinas y regeneran el epitelio).

Células del alvéolo

Célula	Forma	Función
Neumocito tipo I	Plana, muy fina; la **más numerosa** en superficie	Zona de **difusión** de los gases; fusionada con el capilar
Neumocito tipo II	Cúbica	Fabrica y secreta el **surfactante**; repara el epitelio
Macrófago alveolar	—	Defensa frente a partículas y patógenos; retira el surfactante viejo

EN LA CLÍNICA · SURFACTANTE

El surfactante (lípidos y ≈ 10 % de proteínas) **reduce la tensión superficial** y evita que los alvéolos se colapsen. Los **prematuros** aún no lo fabrican bien y sufren **síndrome de dificultad respiratoria** (tema 22).

Control nervioso del calibre bronquial

Simpático

Relaja el músculo liso → **broncodilatación** (receptores β_2). Más aire en situaciones de alerta.

Parasimpático

Acetilcolina → contrae el músculo liso → **broncoconstricción** y más moco.

5. Pulmones, músculos y pleura MUY IMPORTANTE

- Los pulmones son **pasivos**: se mueven porque los mueve el tórax. Son **distensibles** (colágeno) y **elásticos** (elastina: tienden a retraerse y colapsar).
- **Pulmón derecho: 3 lóbulos** (fisuras horizontal y oblicua). **Izquierdo: 2 lóbulos** (solo fisura oblicua).

Maniobra	Músculos
Inspiración tranquila (activa)	**Diafragma** (el principal) e **intercostales externos**
Inspiración forzada	Además, accesorios: **esternocleidomastoideo y escalenos**
Espiración tranquila	**Pasiva**: relajación de los inspiratorios y retracción elástica del pulmón
Espiración forzada	**Intercostales internos** y **abdominales**

Pleura

Membrana doble: **parietal** (pegada a la pared torácica y al diafragma) y **visceral** (pegada al pulmón). Entre ambas, el **espacio pleural** con 10-20 mL de **líquido pleural** (lubrica y mantiene unidas las hojas).

Funciones: protege, reduce la fricción, hace que el pulmón siga los movimientos del tórax y mantiene una **presión negativa** que conserva el pulmón **expandido**.

EN LA CLÍNICA · NEUMOTÓRAX

Entrada de **aire en el espacio pleural** (espontánea, por traumatismo o por barotrauma en el buceo). Se pierde la presión negativa y el pulmón **colapsa**.

6. Interfaz alvéolo-capilar y circulación del pulmón MUY IMPORTANTE

La membrana alvéolo-capilar mide solo **0,2-0,5 µm**: difusión pasiva muy rápida (el hematíe la atraviesa en < 1 s).

	Circulación pulmonar	Circulación bronquial
Función	**Intercambio de gases** (hematosis); no nutre al pulmón	**Nutre** el tejido pulmonar (bronquios, parénquima)
Origen	VD → arteria pulmonar (sangre pobre en O_2)	VI → aorta → arterias bronquiales (sangre oxigenada)
Retorno	Venas pulmonares → AI	1/3 a la aurícula derecha (venas bronquiales); 2/3 se mezclan con las venas pulmonares
Presión y resistencia	**Muy bajas** (8-25 mmHg)	Sistémicas

La circulación pulmonar recibe **todo el gasto del VD** (5-6 L/min). Ante la falta de O_2 en un alvéolo se produce **vasoconstricción hipóxica pulmonar**: la sangre se desvía hacia alvéolos bien ventilados.

Repaso en 1 minuto

1. Ventilación: atmósfera ↔ pulmón · externa: alvéolo ↔ sangre · interna: sangre ↔ células.
2. Cricoides: separa vías **superiores e inferiores**.
3. Nariz: filtra, humedece y calienta a **37 °C**.
4. Zona de conducción = **espacio muerto anatómico**.
5. Neumocito I: **difusión** · II: **surfactante**.
6. Simpático: broncodilatación · parasimpático: broncoconstricción.
7. Pulmón derecho 3 lóbulos · izquierdo 2.
8. Inspiración: diafragma + intercostales externos; espiración tranquila **pasiva**.
9. Presión pleural negativa; aire en pleura = **neumotórax**.
10. Pulmonar: intercambio, baja presión · bronquial: nutre.